



扬哥
南京航空航天大学
2011 — 2020 年真题汇总

注：现在缺 2019 年数分高代真题以及 2020 年高代真题，欢迎读者提供。真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com，扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢。

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 南京航空航天大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数 (A 卷)	4
2 南京航空航天大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数 (A 卷)	6
3 南京航空航天大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数 (A 卷)	8
4 南京航空航天大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数 (A 卷)	10
5 南京航空航天大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数 (A 卷)	12
6 南京航空航天大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数 (A 卷)	14
7 南京航空航天大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数 (A 卷)	16
8 南京航空航天大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数 (A 卷)	18
9 南京航空航天大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析 (A 卷)	20
10 南京航空航天大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析 (A 卷)	22
11 南京航空航天大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析 (A 卷)	24
12 南京航空航天大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析 (A 卷)	26
13 南京航空航天大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析 (A 卷)	28
14 南京航空航天大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析 (A 卷)	30
15 南京航空航天大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析 (A 卷)	32
16 南京航空航天大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析 (A 卷)	34
17 南京航空航天大学 2020 年研究生入学考试试题 (数学分析)	36

1. 南京航空航天大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数 (A 卷)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 8 \\ 3 & a & 6 \\ -2 & b & -5 \end{pmatrix}$$

可逆, $\alpha = (-2, 1, 1)^T$ 是 A 的伴随矩阵 A^* 的特征向量, 特征值是 λ (这里 “ T ” 表示转置, 以下各题相同).

1. 求参数 a, b 和特征值 λ ;

2. 问 A 能否相似于对角矩阵? 如能, 求出 A 的相似标准形; 如不能, 求出 A 的 Jordan 标准形.

二. (20 分) 设 $V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2)$, $V_2 = L(\beta_1, \beta_2)$ 是 4 维实向量空间 $\mathbb{R}^4$ 的两个子空间, 其中

$$\alpha_1 = (1, 0, 1, 0)^T, \alpha_2 = (-1, 0, 0, 1)^T;$$

$$\beta_1 = (1, 1, 0, 1)^T, \beta_2 = (4, 1, 4, 1)^T.$$

1. 求一个 2×4 矩阵 A , 使得 V_1 是方程组 $AX = 0$ 的解空间, 其中 $X = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$;

2. 在 $\mathbb{R}^4$ 中求出满足条件 $\gamma \notin V_1$ 且 $\gamma \notin V_2$ 的全部向量 γ , 并说明理由.

三. (20 分) 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2b(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)$$

经过正交变换 $X = CY$ 化为二次型 $3y_2^2 + 3y_3^2$, 求参数 a, b 的值及正交矩阵 C .

四. (20 分) 设有实系数线性方程组

$$(1) \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0; \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0; \\ \vdots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = 0. \end{cases}$$

和 n 维实向量 $\beta = (b_1, b_2, \cdots, b_n)^T \neq 0$. 记 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{in})^T$ ($i = 1, 2, \cdots, s$), 证明:

1. 如果 β 是方程组 (1) 的解向量, 则 β 不可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性表出;

2. 如果方程组 (1) 的解全是方程 $b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_nx_n = 0$ 的解, 则 β 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性表出.

五. (15 分) 设 A 是 n 阶可逆矩阵, α 和 β 是两个 n 维列向量, 证明:

1. $A + \alpha\beta^T$ 的秩不小于 $n - 1$;

2. $A + \alpha\beta^T$ 可逆的充分必要条件是 $\beta^T A^{-1} \alpha \neq -1$.

六. (20 分) 设 $\mathcal{A}$ 是数域 P 上 n 维线性空间 V 的线性变换, $\mathcal{A}$ 满足条件 $\mathcal{A}^{k-1} \neq 0$, $\mathcal{A}^k = 0$, 其中 $k \geq 2$ 是正整数, 证明:

1. $\mathcal{A}$ 在 V 的任何一组基下的矩阵不可能是对角矩阵;

2. 如果 $\mathcal{A}$ 的秩是 r , 则 $k \leq r + 1$;

3. 如果 $k = n$, 则 $\mathcal{A}$ 在 V 的某组基下的矩阵是

$$\begin{pmatrix} 0 & & & & \\ 1 & 0 & & & \\ & 1 & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

七. (20 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 个线性无关的 n 维实列向量, 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \alpha_1 & \alpha_1^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_1^T \alpha_n \\ \alpha_2^T \alpha_1 & \alpha_2^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_2^T \alpha_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_n^T \alpha_1 & \alpha_n^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_n^T \alpha_n \end{pmatrix},$$

证明:

1. A 是正定矩阵;

2. $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{pmatrix} A & X \\ X^T & 0 \end{pmatrix}$ 是负定二次型, 其中 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$;

3. 存在可逆的 n 阶实对称矩阵 S , 使得 $A = S^2$.

八. (15 分) 设 $f(x)$ 是首项系数为 1 的 n 次整系数多项式, 证明: 如果有两两不相等的整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 使得

$$f(a_i) = -1, i = 1, 2, \dots, n.$$

则 $f(x)$ 在有理数域上不可约.

2. 南京航空航天大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数 (A 卷)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 设 $\alpha_1 = (1, 2, 2)^T$, $\alpha_2 = (3, 0, 0)^T$, $\alpha_3 = (0, 1, -1)^T$ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标分别是 $\alpha_2, \alpha_1, \alpha_3$ (这里 “ T ” 表示转置, 以下各题相同).

1. 求向量 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$;

2. 在 $\mathbb{R}^3$ 中求一组标准正交基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$, 使得从基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 到基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的过渡矩阵为上三角矩阵.

二. (15 分) 设有两组向量

$$(I): \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ a \end{pmatrix};$$

$$(II): \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ b \\ c \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ b^2 \\ c+1 \end{pmatrix}.$$

1. 求参数 a , 使得 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关;

2. 当 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关时, 求参数 b 和 c , 使得向量组 (I) 和 (II) 等价.

三. (25 分) 设 $\mathbb{R}^3$ 的线性变换 $\mathcal{A}$ 使得

$$\mathcal{A} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathcal{A} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ a+1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathcal{A} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ a-1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

1. 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0)^T$, $\varepsilon_2 = (0, 1, 0)^T$, $\varepsilon_3 = (0, 0, 1)^T$ 下的矩阵 A ;

2. 如果 $\mathcal{A}$ 有三个线性无关的特征向量, 求参数 a 和可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 是对角矩阵;

3. 如果 $\alpha = (-1, 1, 1)^T$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个特征向量, 证明 A 不能与对角矩阵相似, 并求 A 的 Jordan 标准形.

四. (20 分) 设实二次型

$$f(X) = [(1+a)x_1 + x_2 + \cdots + x_n]^2 + [2x_1 + (2+a)x_2 + \cdots + 2x_n]^2 \\ + \cdots + [nx_1 + nx_2 + \cdots + (n+a)x_n]^2$$

的正惯性指数小于 n , 求参数 a 以及使得 $f(X) = 0$ 的全部 n 维向量 X .

五. (15 分) 设 A, B, C 是三个 n 阶矩阵, 且 $AB = 0$, $A + BC = E_n$, 证明:

1. $r(A) + r(B) = n$;

2. 矩阵 A 与形如

$$\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

的矩阵相似, 其中 E_k 是 k 阶单位矩阵, r 是矩阵 A 的秩.

六. (15 分) 设

$$f(x) = x^2 + x + 1,$$

n 是自然数, 证明:

1. $f(x) \mid x^{n+2} + a(x+1)^{2n+1}$ 的充分必要条件是 $a = 1$, 这里 “ $\mid$ ” 表示整除;

2. 对任意多项式 $g(x)$, $(f(x), g(x)) = 1$ 的充分必要条件是 $(f^n(x), g^n(x)) = 1$.

七. (20 分) 设 A 是 n 阶正定矩阵, B 是 n 阶实对称矩阵, 证明:

1. 存在 n 阶可逆矩阵 P , 使得 $P^T A P = E_n$ 而 $P^T B P$ 为对角矩阵;
2. 存在正数 t_0 , 当 $t > t_0$ 时, $tA + B$ 也是正定矩阵;
3. 如果 B 还是半正定矩阵, 则 $|A + B| \geq |A|$.

八. (20 分) 设 A, B 是两个 n 阶实对称矩阵, 且 $A = B^3$, 证明:

1. 方程组 $AX = 0$ 与 $BX = 0$ 同解;
2. 对任意实数 $c \neq 0$, 矩阵 $P = c^2 E_n + cB + B^2$ 是正定矩阵;
3. A 的特征向量都是 B 的特征向量.

3. 南京航空航天大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数 (A 卷)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 设有向量组 $\alpha_1 = (2, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, -3)^T$, $\alpha_3 = (3 - a, a, 1)^T$, 这里 “ T ” 表示转置, 以下各题相同.

1. 求参数 a , 使得 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关;
2. 在题 1 的基础上, 记 $A = \alpha_1 \alpha_2^T$, 求方程组 $AX = \alpha_3$ 的通解.

二. (25 分) 设二次型 $f(X) = X^T A X$ 的秩为 3, 其中

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & 2 & b \\ 1 & b & 2 \end{pmatrix},$$

$\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的伴随矩阵 A^* 的特征向量.

1. 求参数 a 和 b ;
2. 求正交矩阵 P , 使得 $P^T A P$ 为对角矩阵;
3. 求二次型 $f(X)$ 在条件 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$ 下的最大值.

三. (15 分) 设 V_1 是由向量组

$$\alpha_1 = (1, 2, -3)^T, \alpha_2 = (3, 0, 1)^T, \alpha_3 = (9, 6, -7)^T$$

生成的子空间, V_2 是由向量组

$$\beta_1 = (a, 1, 0)^T, \beta_2 = (0, 1, -1)^T, \beta_3 = (b, 2, 1)^T$$

生成的子空间.

1. 若 $\beta_1 \in V_1$, 求参数 a ;
2. 若 V_1 与 V_2 有相同的维数, 求参数 a, b 满足的条件;
3. 问: 对任意给定的常数 a, b , $V_1 + V_2$ 是否可能是直和? 说明理由.

四. (25 分) 设 $\mathbb{R}^3$ 的线性变换 $\mathcal{A}$ 使得

$$\mathcal{A} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 + x_2 - 2x_3 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 \\ x_1 + x_2 + bx_3 \end{pmatrix},$$

且 $\alpha = (1, 1, 1)^T$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个特征向量.

1. 求参数 a, b 和 $\mathcal{A}$ 对应于 α 的特征值 λ ;
2. 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1 = (1, 1, 0)^T$, $\varepsilon_2 = (0, 1, 1)^T$, $\varepsilon_3 = (1, 1, 1)^T$ 下的矩阵 A ;
3. 求题 2 中矩阵 A 的初等因子和 Jordan 标准形.

五. (15 分) 设 $f(x)$, $g(x)$ 和 $h(x)$ 是三个非零多项式, “ $|$ ” 表示多项式的整除, 证明:

1. 若 $f(x)g(x)|h^2(x)$, $h(x)|f(x)$, 则 $g(x)|h(x)$;
2. 若 $(f(x), h(x)) = (g(x), h(x)) = 1$, 则 $(f(x)g(x), h(x)) = 1$;
3. 若 $(f(x), h(x)) = 1$, 则 $(f(x)g(x), h(x)) = (g(x), h(x))$.

六. (15 分) 设 A, B 是 n 阶方阵, 分块矩阵 $C = \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}$, 证明:

1. $|C| = |A+B||A-B|$;
2. 若 B 可逆, 则 $|C| = |B||AB^{-1}A - B|$.

七. (25 分) 设 A 是秩为 r_1 的 $m \times n$ 矩阵, B 是秩为 r_2 的 $m \times k$ 矩阵, 分块矩阵 $C = (A \ B)$ 的秩为 r , 证明:

1. $\max(r_1, r_2) \leq r \leq r_1 + r_2$;
2. 矩阵方程 $AX = B$ 有解的充分必要条件是 $r = r_1$;
3. 齐次线性方程组 $A^T Y = 0$ 与 $C^T Y = 0$ 同解的充分必要是 $AX = B$ 有解.

八. (15 分) 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶实对称矩阵, 证明:

1. 若 $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, i = 1, 2, \dots, n$, 则 $|A| \neq 0$;
2. 若 $a_{ii} > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, i = 1, 2, \dots, n$, 则 A 是正定矩阵.

4. 南京航空航天大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数 (A 卷)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 设 3 阶矩阵 A 和 B 满足关系 $AB = 3A + B$, 并且 A 的特征值均为正数, A 的伴随矩阵为

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

1. 求 A 的行列式和全部特征值;

2. 求矩阵 B 和矩阵 $(A - E)^{-1}$, 其中 E 表示单位矩阵.

二. (20 分) 设 3 阶实对称矩阵 A 的各行元素之和为零, 二次型 $f(X) = X^T A X$ 在正交变换 $X = PY$ 下的标准形是

$$f = 6y_2^2 + 6y_3^2.$$

(这里 “ T ” 表示转置, 以下各题相同), 求正交矩阵 P 和矩阵 A .

三. (20 分) 设 V_1 是由向量组

$$\alpha_1 = (1, 1, a)^T, \alpha_2 = (1, a, 1)^T, \alpha_3 = (a, 1, 3+a)^T$$

生成的子空间, V_2 是由向量组

$$\beta_1 = (1, 1, a)^T, \beta_2 = (-2, a, 4)^T, \beta_3 = (-2, a, a)^T$$

生成的子空间, 并且 V_1 和 V_2 都是 $\mathbb{R}^3$ 的 2 维子空间.

1. 求参数 a ;

2. 求 $V_1 \cap V_2$ 的维数和基;

3. 求出 $\mathbb{R}^3$ 中满足条件 $\gamma \notin V_1$ 且 $\gamma \notin V_2$ 的全部向量 γ , 并说明理由.

四. (20 分) 设 3 维线性空间 V 的线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & a \\ -1 & -1 & b \end{pmatrix}.$$

且 $\alpha = 2\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个特征向量.

1. 求参数 a, b 和 $\mathcal{A}$ 对应于 α 的特征值 λ ;

2. 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\eta_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2, \eta_2 = \varepsilon_2 + \varepsilon_3, \eta_3 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$ 下的矩阵 B ;

3. 求矩阵 A 的初等因子和 Jordan 标准形.

五. (15 分) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是两个非零多项式, n 是自然数, 证明:

1. 若 $(f(x), g(x)) = 1$, 则 $(f^n(x) + g^n(x), f^n(x) - g^n(x)) = 1$;

2. 若 $(f(x), g(x)) = d(x)$, 则 $(f^n(x) + g^n(x), f^n(x) - g^n(x)) = d^n(x)$.

六. (20 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是一组线性无关的 n 维向量, $\beta_j = \sum_{i=1}^r c_{ij} \alpha_i, j = 1, 2, \dots, s$, 记

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{r1} & c_{r2} & \cdots & c_{rs} \end{pmatrix},$$

证明:

1. $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性无关的充分必要条件是 C 的秩为 s ;
2. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 等价的充分必要条件是 C 的秩为 r .

七. (20 分) 设 n 阶矩阵 A, B 满足条件 $BA = 0, A^2 = A$, 证明:

1. $r(A) + r(B) \leq n$;
2. $r(A) + r(E - A) = n$;
3. 齐次线性方程组 $AX = 0$ 和 $BX = 0$ 没有非零的公共解的充分必要条件是 $r(A) + r(B) = n$.

八. (15 分) 设 A, B 是两个 n 阶正定矩阵, 证明:

1. 若 $AB = BA$, 则 AB 也是正定矩阵;
2. 若 $A - B$ 正定, 则 $B^{-1} - A^{-1}$ 也正定.

5. 南京航空航天大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数 (A 卷)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 设

$$f(x) = x^4 - 4x^2 + ax + b,$$

符号 “ $|$ ” 表示多项式的整除.

1. 求 a, b 的值, 使得 $f(x) = (x^2 - 2)^2$;
2. 求 a, b 的值, 使得 $x^2 - x - 2 | f(x)$;
3. 求 a, b 的值, 使得 $(x - 1)^2 | f(x)$.

二. (15 分) 设向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ a \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ a+2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

1. 求参数 a , 使得 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关;
2. 求参数 a , 使得 α_3 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性表出;
3. 当 $a = 0$ 时, 将 α_3 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性表出.

三. (20 分) 设方程组

$$\text{I: } \begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = a^3; \\ x_1 + ax_2 + x_3 = a. \end{cases}$$

$$\text{II: } \begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 1; \\ (a+1)x_1 + (a+1)x_2 + 2x_3 = a+1; \\ x_1 + x_2 + ax_3 = a^2. \end{cases}$$

同解.

1. 求 a 的值;
2. 求方程组的模 (长度) 最小的特解.

四. (20 分) 设 n 维向量 $\alpha = (1, 1, \dots, 1)^T$, $\beta = (n, 0, \dots, 0)^T$, 并且矩阵 $A = \alpha\alpha^T$, $B = \alpha\beta^T$, 这里 “ T ” 表示转置, 以下各题相同.

1. 求 A 的特征值和特征向量;
2. 求 B 的特征值和特征向量;
3. 证明 A 与 B 相似.

五. (20 分) 已知 3 维实向量空间 $\mathbb{R}^3$ 的线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0)^T$, $\varepsilon_2 = (0, 1, 0)^T$, $\varepsilon_3 = (0, 0, 1)^T$ 下的矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -6 \\ 1 & a & -3 \\ 1 & b & -2 \end{pmatrix},$$

且 $\xi = (2, 1, 1)^T$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个特征向量.

1. 求 a, b 的值;
2. 求 A 的 Jordan 标准形 (要求为上三角矩阵);
3. 将 ξ 扩充成 $\mathbb{R}^3$ 的一组基, 使得 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为 Jordan 形矩阵.

六. (20 分) 设 3 阶实矩阵 A 的 3 个列向量是 α, β, γ , 二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = (\alpha^T X)^2 + (\beta^T X)^2 + (\gamma^T X)^2,$$

其中 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$.

1. 求二次型的矩阵;
2. 证明二次型为正定二次型的充分必要条件是 α, β, γ 线性无关;
3. 若 $\gamma = 0$, 并且 α, β 是标准正交向量组, 求二次型标准形.

七. (20 分) 设 A 是 n 阶对称矩阵, β 是 n 维非零列向量, 分块矩阵 $B = \begin{pmatrix} A & \beta \\ \beta^T & 0 \end{pmatrix}$, 证明:

1. 若 A 的秩为 n , 则 B 可逆的充分必要条件是 $\beta^T A^{-1} \beta \neq 0$;
2. 若 A 的秩为 r , 则 B 的秩也为 r 的充分必要条件是方程组 $\begin{cases} AX = \beta; \\ \beta^T X = 0. \end{cases}$ 有解;
3. 若 A 的秩为 $n-1$, 则 B 可逆的充分必要条件是方程组 $AX = \beta$ 无解.

八. (20 分) 设 n 阶实矩阵 A 的 n 个特征值均为实数, 且 $AA^T = A^T A$, 证明:

1. 若 α 是 A 的数域特征值 λ 的特征向量, 则 α 也是 A^T 的属于特征值 λ 的特征向量;
2. 若 λ 是 A 的任一特征值, 则 λ^2 也是 AA^T 的特征值;
3. A 的属于不同特征值的特征向量一定正交.

6. 南京航空航天大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数 (A 卷)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 6 \\ 1 & 0 & 0 & b \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & a \end{pmatrix},$$

E 是四阶单位矩阵.

1. 计算多项式 $f(x) = |xE - A|$;
2. 若 $x^2 - x - 2$ 能够整除 $f(x)$, 求 a, b 的值;
3. 若 $-1, 2$ 是 A 的两个特征值, 求 A 的其余特征值.

二. (15 分) 设有向量组

$$\text{I: } \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ a \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ a \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ a \\ a \end{pmatrix};$$
$$\text{II: } \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ a \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

1. 求 a 的值, 使得向量组 I 线性相关;
2. 求 a 的值, 使得向量组 I 不能由向量组 II 线性表出;
3. 在题 1 和题 2 同时成立的情况下, 将向量 $\gamma = (1, -2, -5)^T$ 用 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表出, 这里 “ T ” 表示转置, 以下各题相同.

三. (20 分) 已知非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1; \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1; \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1. \end{cases}$$

有三个线性无关的解.

1. 证明方程组系数矩阵 A 的秩为 2;
2. 求 a, b 的值;
3. 求方程组在超平面 $x_3 - x_4 = 0$ 上的模 (长度) 最小的特解.

四. (20 分) 设 n 阶矩阵 A, B 满足方程 $AB = 6A + B - 3E$, 这里 E 表示 n 阶单位矩阵.

1. 证明: 若 λ 是 B 的任一特征值, 则 $\lambda \neq 6$;
2. 证明: $AB = BA$;
3. 若 A 的伴随矩阵为

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & b \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{pmatrix},$$

求 B .

五. (20 分) 设 3 维实向量空间 $\mathbb{R}^3$ 的线性变换 $\mathcal{A}$ 使得

$$\mathcal{A} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_3 \\ -2x_1 + x_2 + ax_3 \\ x_1 \end{pmatrix}.$$

1. 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0)^T$, $\varepsilon_2 = (1, 1, 0)^T$, $\varepsilon_3 = (1, 1, 1)^T$ 下的矩阵 A ;
2. 若 $\mathcal{A}$ 有三个线性无关的特征向量, 求 a 的值;
3. 若 $\alpha = (2, 3, -2)^T$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个特征向量, 证明 A 不能与对角矩阵相似, 并求 A 的 Jordan 标准形.

六. (20 分) 设 A 是 3 阶实对称矩阵, 三元二次方程

$$(x, y, z)A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{3}}(x + y + z) = 0$$

经正交变换

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}$$

化为 $6v^2 + 6w^2 - u = 0$.

1. 求矩阵 A 的全部特征值;
2. 求正交矩阵 P 的第一列;
3. 求矩阵 A .

七. (20 分) 设 A 是 n 阶实反对称矩阵, 证明:

1. 若 A 不可逆, 则 A 的实特征值只能是 0;
2. A^2 的特征值均小于或等于 0;
3. 若 $i\lambda$ 是 A 的一个纯虚数特征值, $x + iy$ 是对应的特征向量 (这里 $x, y \in \mathbb{R}^n$, $i = \sqrt{-1}$), 则 x 与 y 正交.

八. (20 分) 设 A, B 是两个 n 阶正定矩阵, 实可逆矩阵 P 使得

$$P^T A P = E, P^T B P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

这里 E 表示 n 阶单位矩阵, 证明:

1. $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是矩阵 BA^{-1} 的全部特征值;
2. $A - B$ 为正定矩阵的充分必要条件是 BA^{-1} 的每一个特征值 λ , 有 $|\lambda| < 1$;
3. 若 $A^2 - B^2$ 是正定矩阵, 则 $A - B$ 也是正定矩阵.

7. 南京航空航天大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数 (A 卷)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 设 4 阶矩阵 A 的特征多项式是

$$f(x) = x^4 - 5x^3 + 5x^2 + ax + b,$$

且 $x^2 - 1 \mid f(x)$, 这里 “ $\mid$ ” 表示多项式的整除.

1. 求 a, b 的值;
2. 求 A 的全部特征值;
3. 问: $x^2 - 1$ 是否有可能成为矩阵 A 的最小多项式? 并说明理由.

二. (15 分) 设 V_1 是由向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 2)^T$, $\alpha_2 = (2, 1, 1)^T$, $\alpha_3(3, a, 3)^T$ 生成的 $\mathbb{R}^3$ 的一个 2 维子空间 (这里 “ T ” 表示转置, 以下各题相同).

1. 求 a 的值;
2. 求 V_1 的正交补 $V_1^\perp$ 的维数和基;
3. 若 V_2 是由向量组 $\beta_1 = (1, 1, 0)^T$, $\beta_2 = (2, 1, 3)^T$ 生成的 $\mathbb{R}^3$ 的另一个子空间, 求 $V_1 \cap V_2$ 的维数和基.

三. (20 分) 设有非齐次线性方程组

$$\begin{aligned} \text{(I)} \quad & \begin{cases} x_1 - x_3 = a; \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 2. \end{cases} \\ \text{(II)} \quad & \begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 1; \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 1. \end{cases} \end{aligned}$$

1. 证明对任意实数 a , 方程组 (I) 有无穷多解;
2. 求 a, b 的值, 使得方程组 (I) 和 (II) 同解;
3. 在方程组 (I) 和 (II) 同解的情况下, 求方程组在实数域上模最小的特解.

四. (20 分) 设 3 阶矩阵 A 与 3 维列向量 α , 使得向量组 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 线性无关, 且满足

$$A^3\alpha = 2A^2\alpha - A\alpha,$$

矩阵 $P = (\alpha, A\alpha, A^2\alpha)$.

1. 求矩阵 B , 使得 $A = PBP^{-1}$;
2. 求行列式 $|E + A|$, 这里 E 表示单位矩阵;
3. 问: 矩阵 A 是否可以 diagonalized? 如能, 求与其相似的对角标准形; 如不能, 求与其相似的 Jordan 标准形.

五. (20 分) 设有二次型

$$f(X) = X^TAX = 2(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + tx_1x_2 + tx_1x_3 + tx_2x_3).$$

1. 写出 $f(X)$ 在正交变换 $X = PY$ 下的一个标准形;
2. 若 $f(X)$ 为正定二次型, 求 t 的取值范围;
3. 若 $t = 1$, 求正定矩阵 B , 使得 $A = B^2$.

六. (20 分) 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 且 $ABA = A$, 证明:

1. $r(AB) = r(A)$;
2. 非线性方程组 $AX = \beta$ 有解的充分必要条件是 $AB\beta = \beta$;
3. 若以 E_r 表示 r 阶单位矩阵, 则 AB 与形如 $\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的分块矩阵相似, 且 r 是 A 的秩.

七. (20 分) 设 A, B 是两个 n 阶矩阵, 且 $AB = A - B$, 证明:

1. B 可逆的充分必要条件是 A 可逆;
2. α 为 B 的特征向量的充分必要条件是 α 为 A 的特征向量;
3. 若 A 是正定矩阵, 则 B 也是正定矩阵.

八. (20 分) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维欧式空间 V 的线性变换, $\mathcal{A}$ 满足条件: 对任意 $\alpha, \beta \in V$, 有

$$(\mathcal{A}(\alpha), \beta) = -(\alpha, \mathcal{A}(\beta)),$$

这里 $(\cdot, \cdot)$ 表示欧式空间上的内积, 证明:

1. 若 $\mathcal{A}$ 有特征值, 其特征值必为 0;
2. 若 $\mathcal{A}$ 没有特征值, 则 $\mathcal{A}$ 必可逆;
3. $\mathcal{A}^2$ 必有 n 个实特征值, 其特征值均小于或等于 0;
4. 若 n 为奇数, 则 $\mathcal{A}$ 不可逆.

8. 南京航空航天大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数 (A 卷)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 设多项式

$$f(x) = x^4 - 2x^3 - 3x^2 + ax + b,$$

且 $x^2 - x - 2 \mid f(x)$, 这里符号 “ $\mid$ ” 表示多项式的整除.

1. 求 a, b 的值;

2. 若 $f(x)$ 是 4 阶矩阵 A 的特征多项式, 求 A 的全部特征值;

3. 若 $x^2 - x - 2$ 是 A 的最小多项式, 证明: $r(A + E) + r(A - 2E) = n$, 这里 E 是单位矩阵, 以下各题相同.

二. (15 分) 设 V_1 是由向量组

$$\alpha_1 = (1, 1, a)^T, \alpha_2 = (-2, a, 4)^T, \alpha_3 = (-2, a, a)^T$$

生成的 $\mathbb{R}^3$ 的子空间, V_2 是由向量组

$$\beta_1 = (1, 1, a)^T, \beta_2 = (1, a, 1)^T, \beta_3 = (a, 1, 1)^T$$

生成的 $\mathbb{R}^3$ 的另一个子空间, 这里 “ T ” 表示转置, 一下各题相同.

1. 若 $\dim(V_1) = 2$, 求 a 的值;

2. 若 V_1 不是 V_2 的子空间, 求 a 的值;

3. 证明: $\mathbb{R}^3 = V_1 + V_2$.

三. (20 分) 设 A 是 $m \times n$ 实矩阵.

1. 证明对任意 n 维列向量 β , 方程组 $A^T A X = A^T \beta$ 都有解;

2. 证明 $A^T A X = A^T \beta$ 有唯一解的充分必要条件是 $r(A) = n$;

3. 若

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-a \\ 1 & 0 & a \\ a+1 & 1 & a+1 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2a-2 \end{pmatrix},$$

且 $AX = \beta$ 无解, 求 $A^T A X = A^T \beta$ 的模 (长度) 最小的特解.

四. (20 分) 设 $\mathbb{R}^3$ 的线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0)^T$, $\varepsilon_2 = (1, 1, 0)^T$, $\varepsilon_3 = (1, 1, 1)^T$ 下的矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2-a \\ -3 & -2 & a-2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\eta_1 = (1, 0, 0)^T$, $\eta_2 = (0, 1, 0)^T$, $\eta_3 = (0, 0, 1)^T$ 下的矩阵 B ;

2. 若 $\mathcal{A}$ 有三个线性无关的特征向量, 求 a 的值;

3. 若 $\alpha = (2, 3, -2)^T$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个特征向量, 证明 A 不能与对角矩阵相似, 并求 A 的 Jordan 标准形.

五. (20 分) 设 3 阶实对称矩阵 A 的各行元素之和为零, 二次型 $f(X) = X^T A X$ 经正交变换 $X = PY$ 化为

$$6y_2^2 + 6y_3^2,$$

其中 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$, $Y = (y_1, y_2, y_3)^T$.

1. 求矩阵 A 的全部特征值;
2. 求正交矩阵 P ;
3. 求矩阵 A .

六. (20 分) 设 A 与 B 是两个 n 阶实幂等矩阵 (即 $A^2 = A, B^2 = B$), 且 $AB = BA$, 证明:

1. 若 $A^T = A$ 且 $V = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax = x\}$, 则 V 的正交补为 $V^\perp = \{y \in \mathbb{R}^n | Ay = 0\}$;
2. 存在可逆矩阵 P_1 , 使得 $P_1^{-1}AP_1 = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 其中 r 是矩阵 A 的秩;
3. 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 与 $P^{-1}BP$ 同时为对角矩阵.

七. (20 分) 设 $m(\lambda)$ 是 n 阶矩阵 A 的最小多项式, $f(\lambda)$ 是一个次数大于零的多项式, 证明:

1. 如果 $f(\lambda) | m(\lambda)$, 则 $f(A)$ 不可逆;
2. 设 $d(\lambda)$ 是 $f(\lambda)$ 与 $m(\lambda)$ 的一个最大公因式, 则 $r(f(A)) = r(d(A))$;
3. $f(A)$ 非奇异的充分必要条件是 $f(\lambda)$ 与 $m(\lambda)$ 互素.

八. (20 分) 设 A, B 都是 n 阶正定矩阵, 证明:

1. 多项式方程 $|\lambda A - B| = 0$ 的根都是正数;
2. 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是方程 $|\lambda A - B| = 0$ 的 n 个根, 则存在可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}A^{-1}BP = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\};$$

3. $A = B$ 的充分必要条件是方程 $|\lambda A - B| = 0$ 的根都是 1.

9. 南京航空航天大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析 (A 卷)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (12 分) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n+2}.$$

2. (13 分) 设 $f(x)$ 是定义在 $[a, b]$ 上的函数, 满足 $f(a) \geq a$, $f(b) \leq b$. 在以下两种情况下证明: 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$f(\xi) = \xi.$$

(1) $f(x)$ 是连续函数;

(2) $f(x)$ 是递增函数, 但未必连续.

3. (12 分) 设函数 $f(x)$ 在 x_0 的邻域 I 内有定义, 证明: 导数 $f'(x_0)$ 存在的充分必要是存在 I 上的函数 $g(x)$, 满足: $g(x)$ 在 x_0 点连续, 且

$$f(x) = f(x_0) + (x - x_0)g(x), \quad x \in I.$$

此外还有 $f'(x_0) = g(x_0)$.

4. (13 分) 设函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x^2}, & x \in (0, 1]; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

(1) 求 $f'(x)$;

(2) 讨论 $f'(x)$ 的连续性;

(3) 讨论 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的定积分是否存在.

5. (12 分) 若在区间 $[a, b]$ 上, 函数 $f(x)$ 连续, 函数 $g(x)$ 连续可微且单调. 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a) \int_a^\xi f(x)dx + g(b) \int_\xi^b f(x)dx.$$

6. (13 分) 计算积分

$$\int_{-1}^1 \frac{x^4}{1+e^x} dx.$$

7. (13 分) 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{x+\frac{1}{n}}}$$

的绝对收敛性, 条件收敛性和一致收敛性, 并指出函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{x+\frac{1}{n}}}$$

在 $(1, +\infty)$ 上的连续性.

8. (12 分) 设

$$u(x, y, z) = f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})$$

在 $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ 上二次连续可微, 若 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$, 求 f 满足的方程及函数 $u(x, y, z)$.

9. (12 分) 求两曲面 $x + 2y = 1$ 和 $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 的交线上距离原点最近的点.

10. (13 分) 计算三重积分

$$\iiint_{\Omega} x^2 \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz,$$

其中 Ω 是曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = x^2 + y^2$ 围成的有界区域.

11. (13 分) 计算积分

$$\oint_L 3z dx + 5x dy - 2y dz,$$

其中 L 是圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = y + 3$ 的交线, 从 x 轴的正向看去, 呈逆时针方向.

12. (12 分) 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的连续函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上分段光滑. 证明 $f(x)$ 的 Fourier 级数一致收敛于 $f(x)$.

10. 南京航空航天大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析 (A 卷)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (12 分) 求下列极限

(1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n}.$$

(2) 设

$$a_1 = \sqrt{\frac{1}{2}}, a_n = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}a_{n-1}} \quad (n = 2, 3, \cdots),$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_1 a_2 \cdots a_n$.

2. (13 分) 设函数 $f(x)$ 定义在区间 I 上, 如果存在常数 $L > 0$, 使得对任意 $x_1, x_2 \in I$, 都有

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|,$$

则称 $f(x)$ 在 I 上 Lipschitz 连续.

(1) 证明在 I 上 Lipschitz 连续的函数 $f(x)$ 一定是一致连续的;

(2) 给出 $f(x)$ 在 I 上不 Lipschitz 连续的定义;

(3) 给出一个具体函数 $f(x)$, 并证明它在其定义区间 I 上是一致连续的, 但不是 Lipschitz 连续的.

3. (13 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可微, 且 $0 \leq f'(x) \leq f(x)$, $f(0) = 0$. 证明: 在 $[0, +\infty)$ 上,

$$f(x) \equiv 0.$$

4. (12 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上有二阶导数, 且满足 $|f(x)| \leq a$, $|f''(x)| \leq b$ ($a > 0$, $b > 0$ 是常数), 证明对一切 $x \in (0, 1)$, 成立

$$|f'(x)| \leq 2a + \frac{b}{2}.$$

5. (12 分) 求不定积分

$$\int \left(\ln \ln x + \frac{1}{\ln x} \right) dx.$$

6. (13 分) 讨论反常积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p} dx$$

的敛散性.

7. (12 分) 已知

$$f_n(x) = \frac{nx}{1 + n^2 x^2},$$

证明 $\{f_n(x)\}$ 在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛; 但对任一 $\delta > 0$, $\{f_n(x)\}$ 在 $(\delta, +\infty)$ 上一致收敛.

8. (13 分) 将函数

$$f(x) = \operatorname{sgn} x \quad (-\pi < x < \pi)$$

展开为 Fourier 级数, 并求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$$

的和.

9. (13 分) 已知

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2,$$

求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 以及 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

10. (12 分) 求

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

在椭球 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上的点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 处沿外法线方向的导数.

11. (12 分) 设 V 是椭球体 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$, 试计算

$$I = \iiint_V (x + y + z)^2 dV.$$

12. (13 分) 计算曲面积分

$$I = \iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + x^2 dx dy,$$

其中 S 为锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ ($0 \leq z \leq h$) 那部分的外侧.

11. 南京航空航天大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析 (A 卷)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (12 分) 用极限定义证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin n$$

不存在.

2. (12 分) 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \tan^n \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{n} \right).$$

3. (13 分) 设函数 $f(x)$ 定义在闭区间 $[a, b]$ 上, 且单调递增. 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续的充分必要条件是 $f(x)$ 的值域为闭区间 $[f(a), f(b)]$.

4. (13 分) 证明: 一个数列 $\{a_n\}$ 存在收敛的子列当且仅当 $\{a_n\}$ 不是无穷大量.

5. (12 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内存在导函数 $f'(x)$, 证明 $f'(x)$ 在 (a, b) 内或者连续, 或者有第二类间断点.

6. (13 分) (1) 先计算积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx.$$

(2) 再计算积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x^2}}{\left(x^2 + \frac{1}{2}\right)^2} dx.$$

7. (12 分) 将函数

$$f(x) = \arcsin x$$

在 $x = 0$ 展成为幂级数, 并证明其在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

8. (12 分) 证明函数

$$F(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^\alpha} dx$$

在 $(0, +\infty)$ 连续.

9. (12 分) 设

$$u = x^2 + y^2 + z^2,$$

其中 $z = f(x, y)$ 是由方程 $x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$ 所确定的隐函数, 求 u_x, u_y .

10. (13 分) 计算曲线积分

$$\int_L y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz,$$

其中 L 是维维安尼曲线 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x^2 + y^2 = ax$ ($z > 0, a > 0$), 若从 x 轴正向看去, L 是沿逆时针方向进行的.

11. (13 分) 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} \frac{ax dy dz + (a+z)^2 dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}} \quad (a > 0),$$

其中 Σ 是下半球面 $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, 方向取上侧.

12. (13 分) 已知 $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 可积或者绝对可积, 应分别对它进行怎样的延拓, 才能使它在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 级数的形式为

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(2n-1)x.$$

微信公众号: 数学考研资料

12. 南京航空航天大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析 (A 卷)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (12 分) 求极限:

(1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3};$$

(2) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\arctan \frac{a}{n} - \arctan \frac{a}{n+1} \right),$$

其中 $a \neq 0$ 为常数.

2. (13 分) 讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} \arctan \frac{\pi}{p}, & x = \frac{q}{p}, p \in \mathbb{N}, q \in \mathbb{Z}, (p, q) = 1; \\ 0, & x \text{ 为无理数.} \end{cases}$$

的连续性

3. (12 分) 设 $0 < x < y < 1$, 证明

$$\frac{y}{x} > \frac{y^x}{x^y}.$$

4. (13 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $(a, +\infty)$ 内可微, 并且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$. 证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

5. (12 分) 求不定积分

$$\int \frac{\sqrt{1 + \sin x}}{\cos x} dx.$$

6. (13 分) 设函数 $f(x)$ 定义在区间 $(a, +\infty)$ 上, 并且 $f(x) \geq 0$, $b > a$ 是常数.

(1) 举例说明: 广义积分 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛, 但 $\int_a^b f^2(x) dx$ 不收敛; $\int_a^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛, 但 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 不收敛;

(2) 证明: 如果 $\int_a^b f^2(x) dx$ 收敛, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛;

(3) 假设 $f(x)$ 在区间 $(a, +\infty)$ 上有界, 且积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 证明: 对任意常数 $p > 1$, 积分 $\int_a^{+\infty} f^p(x) dx$ 收敛.

7. (12 分) 判断函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin x \sin nx}{\sqrt{n}}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

的一致收敛性.

8. (13 分) 函数 $f(t)$ 以 2π 为周期, 在 $[-\pi, \pi]$ 内

$$f(t) = \begin{cases} t, & t \in [-\pi, 0); \\ 0, & t \in [0, \pi]. \end{cases}$$

把 $f(t)$ 展成 Fourier 级数.

9. (13 分) 证明函数

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

在点 $(0, 0)$ 连续且偏导数存在, 但偏导数在 $(0, 0)$ 不连续, 而 f 在原点 $(0, 0)$ 可微.

10. (12 分) 通过自变量变换 $\begin{cases} u = x - 2y; \\ v = x + 2y. \end{cases}$ 变换方程

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{1}{2} \frac{\partial z}{\partial y}, \quad y > 0.$$

11. (12 分) 利用极坐标变换计算重积分

$$\iint_D (x + y) dx dy,$$

其中 D 是由圆周 $x^2 + y^2 = x + y$ 所围区域.

12. (13 分) 设 $f(x)$ 连续可导, $f(1) = 1$, G 为不包含原点的单连通域, 任取 $M, N \in G$, 在 G 内曲线积分

$$\int_M^N \frac{1}{2x^2 + f(y)} (y dx - x dy)$$

与路径无关.

(1) 求 $f(x)$;

(2) 求 $\int_{\Gamma} \frac{1}{x^2 + f(y)} (y dx - x dy)$, 其中 Γ 为 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$, 取正向.

13. 南京航空航天大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析 (A 卷)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 计算下列极限 (每题 6 分, 共 12 分)

(1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}} \quad (p > 0).$$

(2)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x(\sqrt[3]{x^3 + x} - \sqrt[3]{x^3 - x}).$$

2. 计算下列积分 (每题 6 分, 共 12 分)

(1)

$$\int \frac{dx}{4 + 5 \cos x}.$$

(2)

$$\int_0^1 \frac{x^2 + 1}{x^4 + 1} dx.$$

3. (12 分) 已知 $y = \arctan x$, 求 $y^{(n)}(0)$. (提示: 可以用 Leibniz 公式).

4. (13 分) 下面的推理过程是否正确, 为什么? (判断 3 分, 理由 10 分)

对函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

在 $[0, x]$ 上应用 Lagrange 中值定理得

$$x^2 \sin \frac{1}{x} = \left(2\xi \sin \frac{1}{\xi} - \cos \frac{1}{\xi} \right) x, \quad \xi \in (0, x)$$

即

$$\cos \frac{1}{\xi} = 2\xi \sin \frac{1}{\xi} - x \sin \frac{1}{x}, \quad \xi \in (0, x)$$

因为 $\xi \in (0, x)$, 所以当 $x \rightarrow 0$ 时有 $\xi \rightarrow 0$, 于是由上式得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{1}{\xi} = 0, \text{ 即 } \lim_{\xi \rightarrow 0} \cos \frac{1}{\xi} = 0.$$

5. (13 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且在 $[0, 1]$ 上成立 $|f(x)| \leq 1$, $|f''(x)| \leq 2$, 证明在 $[0, 1]$ 上成立

$$|f'(x)| \leq 3.$$

6. (13 分) 半径为 r 的球恰好没于水中, 球的密度为 ρ , 现在要将其吊出水面, 最少要做多少功. (设水的密度为 ρ_0 , 重力加速度为 g)

7. (13 分) 证明函数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2 + 1}$$

在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内连续, 且有连续的导函数.

8. (12 分) 设函数 $z = f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数. 在极坐标 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 变换下, 求

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

关于极坐标的表达式.

9. (12 分) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1 - e^{x(x^2+y^2)}}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

求 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点的 4 阶泰勒多项式, 并求出 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$, $\frac{\partial^4 f}{\partial x^4}(0, 0)$.

10. (13 分) 计算二重积分

$$\iint_D (\sqrt{x} + \sqrt{y}) dx dy,$$

其中 D 是由坐标轴及抛物线 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ 所围区域.

11. (12 分) 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy,$$

其中 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧.

12. (13 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$. 研究函数

$$I(y) = \int_0^1 \frac{y f(x)}{x^2 + y^2} dx$$

的连续性.

14. 南京航空航天大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析 (A 卷)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 求极限 (每题 6 分, 共 12 分)

(1) 设 $a, b > 0, x_1 > 0, x_2 = a + \frac{b}{x_1}, \dots, x_n = a + \frac{b}{x_{n-1}}, n = 1, 2, \dots$, 求证 $\{x_n\}$ 收敛, 并求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

(2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^2}{2} + 1 - \sqrt{1+x^2}}{(\cos x - e^{x^2}) \sin x^2}.$$

2. (13 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, $0 < \alpha < 1$ 是常数, 且对任一 $x \in [a, b]$, 存在 $y \in [a, b]$ 使得

$$|f(y)| < \alpha |f(x)|.$$

证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 中有零点.

3. (13 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续的二阶导函数, $f(0) = f(1) = 0$, 当 $x \in (0, 1)$ 时, $f(x) \neq 0$. 证明

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq 4.$$

4. (12 分) 设

$$I_n = \int \frac{\sin nx}{\sin x} dx,$$

建立一个计算 I_n 的递推公式.

5. (12 分) 计算积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx.$$

6. (13 分) 讨论反常积分

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^p \ln^q x} dx$$

的敛散性.

7. (13 分) 证明级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n + (-1)^n}}$$

条件收敛.

8. (12 分) 设二元函数 $f(x, y)$ 具有连续偏导数, 满足 $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 = 4$, 函数 $g(u, v)$ 是 $f(x, y)$ 通过引入变

量代换 $\begin{cases} x = uv \\ y = \frac{1}{2}(u^2 - v^2) \end{cases}$ 得到, 试求满足

$$a \left(\frac{\partial g}{\partial u}\right)^2 - b \left(\frac{\partial g}{\partial v}\right)^2 = u^2 + v^2$$

中的常数 a, b .

9. (12 分) 给定方程

$$x^2 + y + \sin(x^2 y) = 0.$$

- (1) 在原点的邻域内, 此方程是否可以唯一确定连续函数 $y = y(x)$ 使得 $y(0) = 0$? 说明理由.
(2) 若存在上述函数 $y = y(x)$, 试求其导函数, 并判断在原点邻域内的单调性与极值.
(3) 在原点的邻域内, 此方程是否可以唯一确定连续函数 $x = x(y)$ 使得 $x(0) = 0$? 说明理由.

10. (13 分) 设函数 $f(x, y)$ 以及它的二阶偏导数在全平面连续, 且

$$f(0, 0) = 0, \quad \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \leq 2|x - y|, \quad \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \leq 2|x - y|,$$

(借助曲线积分) 证明 $|f(5, 4)| \leq 1$.

11. (12 分) 设函数 $f(u)$ 在 $u = 0$ 处可导, $f(0) = 0$, $f'(0) = a$, 令 $D: x^2 + y^2 + z^2 \leq 2tz$, 求

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^5} \iiint_D f(x^2 + y^2 + z^2) dV.$$

12. (13 分) 求积分

$$\oint_L (y^2 + z^2) dx + (z^2 + x^2) dy + (x^2 + y^2) dz,$$

其中 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2bx$ 与柱面 $x^2 + y^2 = 2ax$ ($b > a > 0$) 的交线 ($z \geq 0$), L 的方向规定为沿 L 的方向运动时, 从 z 轴正向往下看, 曲线 L 所围球面部分总在左边.

15. 南京航空航天大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析 (A 卷)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (13 分) 计算下列极限

(1)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^x;$$

(2)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(x^3 - x^2 + \frac{x}{2} \right) e^{\frac{1}{x}} - \sqrt{x^6 - 1} \right].$$

2. (12 分) 写出点 x_0 是函数 $f(x)$ 的第一类间断点的定义, 并证明: 区间 (a, b) 上的单调函数的间断点必是第一类的.

3. (13 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 可微, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$. 证明: 存在 $\xi \in (a, +\infty)$, 使得

$$f'(\xi) = 0.$$

4. (12 分) 已知 $y = \arcsin x$, 求 $y^{(n)}(0)$.

5. (12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) \leq 0, x \in [0, 1]$, 证明:

$$\int_0^1 f(x^2) dx \leq f\left(\frac{1}{3}\right).$$

6. (13 分) (1) 写出反常积分

$$I = \int_a^{+\infty} \frac{\ln x}{a^2 + x^2} dx, (a > 0)$$

在变换 $x = \frac{a^2}{t}$ 下的形式.

(2) 计算反常积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{a^2 + x^2} dx (a > 0).$$

7. (13 分) 若

$$f_n(x) = xn^k e^{-nx}$$

在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛, 求 k 的取值范围.

8. (12 分) 设二元函数

$$f(x, y) = |x - y|g(x, y),$$

其中 $g(x, y)$ 连续且 $g(0, 0) = 0$.

(1) 求 $f'_x(0, 0)$ 和 $f'_y(0, 0)$;

(2) 判断 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点的可微性.

9. (13 分) 设二元函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 1)$ 的邻域内存在一阶连续偏导数, 且 $f(0, 1) = 0, f'_y(0, 1) \neq 0$, 令

$$g(x, y) = f\left(x, \int_0^y \sin t dt\right).$$

(1) 根据隐函数定理验证方程 $g(x, y) = 0$ 在点 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 的邻域内能确定一单值函数 $y = \varphi(x)$;

(2) 求 $\varphi'(0)$.

10. (12 分) 计算三重积分

$$\iiint_{\Omega} x^2 \sqrt{x^2 + y^2} dV,$$

其中 Ω 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 和 $z = x^2 + y^2$ 围成的有界区域.

11. (12 分) 设函数 $f(x, y)$ 在 xoy 平面上二阶连续可微, L_t 是从点 $(0, 0)$ 到点 $(1, t)$ 的光滑曲线.

(1) 证明曲线积分

$$I(t) = \int_{L_t} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dy$$

与路径无关;

(2) 若 $f(x, y)$ 满足

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = (ax + 1)e^{ax-y},$$

且 $f(0, y) = ey$, 求 $I(t)$ 的最小值.

12. (13 分) 设第二型曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{e^{\sqrt{z}}}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy,$$

其中 Σ 为由曲面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 1, z = 2$ 所围成立体表面的外侧.

(1) 分析该曲面积分能否用 Gauss 公式计算;

(2) 求 I 的值.

16. 南京航空航天大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析 (A 卷)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 计算下列极限 (每题 6 分, 共 12 分)

(1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right) \right]^{\frac{1}{n}}.$$

(2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+3x} + \sqrt[3]{1+x} - \sqrt[5]{1+x} - \sqrt[7]{1+x}}{\sqrt[4]{1+2x} + x - \sqrt[6]{1+x}}.$$

2. 计算下列积分 (每题 6 分, 共 12 分)

(1)

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx.$$

(2) 已知 $I_n = \int \tan^n x dx$, 求此不定积分的递推公式.

3. (13 分) 证明函数 $f(x)$ 在区间 I 上一致连续的充分必要条件是: 对 I 中任意的数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$, 只要 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 0$, 就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f(x_n) - f(y_n)) = 0.$$

4. (13 分) 证明导数极限定理: 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内连续, 在 $U^\circ(x_0)$ 内可导, 且极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ 存在, 则函数在点 x_0 可导, 并且

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x).$$

5. (12 分) 在计算定积分

$$\int_0^2 \frac{(x-1)^2 + 1}{(x-1)^2 + x^2(x-2)^2} dx$$

时有一个下面的做法:

因为

$$\left[\arctan \frac{x(x-2)}{x-1} \right]' = \frac{(x-1)^2 + 1}{(x-1)^2 + x^2(x-2)^2},$$

于是由 Newton-Leibniz 公式,

$$\int_0^2 \frac{(x-1)^2 + 1}{(x-1)^2 + x^2(x-2)^2} dx = \arctan \frac{x(x-2)}{x-1} \Big|_0^2 = 0.$$

你认为此做法有错吗? 错在哪里? 正确的做法应该怎样?

6. (13 分) 判断积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x} \cos 2x}{x+1} dx$$

的敛散性. 如果收敛, 进一步判断是条件收敛还是绝对收敛.

7. (12 分) 将函数 $f(x) = x, x \in [0, \pi]$ 展开为余弦级数, 并求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

的和.

8. (12 分) 讨论函数

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在点 $(0, 0)$ 处.

(1) 是否连续?

(2) 偏导数是否存在?

(3) 是否可微?

(4) 偏导数是否连续?

9. (12 分) 设函数

$$F(x) = \int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t^x} dt,$$

证明 $F(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上连续.

10. (13 分) 设 Γ 为圆 $x^2 + y^2 = 4$, 函数 $f(x, y)$ 的绝对值等于点 (x, y) 到曲线 Γ 的距离, 其符号按下列方法确定: 当点 (x, y) 在圆 Γ 内部时为负号, 外部时为正号. 若常数 a 满足 $0 < a < 2$, 求二重积分

$$\iint_{|f(x, y)| \leq a} f(x, y) dx dy.$$

11. (13 分) 设在 $D = \{(x, y) | y > 0\}$ 内, 函数 $f(x, y)$ 具有连续偏导数, 且对任意的 $t > 0$ 都有 $f(tx, ty) = t^{-2}f(x, y)$. 证明: 对 D 内的任意分段光滑的有向简单闭曲线 L , 都有

$$\oint_L yf(x, y)dx - xf(x, y)dy = 0.$$

12. (13 分) 计算曲面积分

$$I = \oiint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}},$$

其中 Σ 是曲面 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 4$ 的外侧.

17. 南京航空航天大学 2020 年研究生入学考试试题 (数学分析)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \tan^n \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{n} \right)$.

二. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sec^2 \frac{i\pi}{4n}$.

三. 计算不定积分 $\int \frac{\sin x \cos x}{\sin x + \cos x} dx$.

四. 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 在 $x=0$ 周围可导. 证明:

$$f(x) = f(0) + f'(0) \sin x + \frac{1}{2} f''(0) \sin^2 x + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0).$$

五. 已知 $f(x)$ 可导, 则导函数 $f'(x)$ 至多有第二类间断点.

六. 数列 a_n 是无界数列但不是无穷大, 求证 a_n 存在两个子列, 一个为收敛子列, 一个为无穷大量.

七. 未知.

八. 已知 $f(x) = \frac{e^x - 1}{1 - x}$.

1. 求 $f(x)$ 的幂级数.

2. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}}{2^n}$.

九. 已知抛物型体 Ω 的密度均匀, $\Omega: x^2 + y^2 \leq z \leq 1$.

1. 求 Ω 的重心坐标.

2. 求 Ω 的重心坐标到边界曲面 $S: x^2 + y^2 \leq z$ 的距离的最小值.

十. 已知曲线 $C: y = \sin x$.

1. 将 $I = \int_C x dS$ 化为定积分, 并证明 $I = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \sqrt{1 + \cos^2 x} dx$.

2. 证明: $\frac{3\sqrt{2}}{8} \pi^2 \leq I \leq \frac{\sqrt{2}\pi^2}{2}$.

十一. 未知.

十二. 已知 Σ 是圆柱体 $x^2 + y^2 = 1$ 被 $z = 0$ 和 $x + y + z = 2$ 所截得曲面的外侧, 求:

$$\iint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy.$$